

Chapitre 2 — Nombres complexes

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. Définition et forme algébrique

L'ensemble des nombres complexes, noté $\mathbb{C}$, est un ensemble de nombres contenant $\mathbb{R}$, muni d'un nombre particulier i vérifiant $i^2 = -1$. Tout nombre complexe z s'écrit de façon unique sous la **forme algébrique** $z = a + ib$, avec a et b réels. On appelle a la **partie réelle** de z , notée $\operatorname{Re}(z)$, et b la **partie imaginaire** de z , notée $\operatorname{Im}(z)$.

Conjugué : le conjugué de $z = a + ib$ est le nombre $z^* = a - ib$ (on note ici z^* le conjugué de z ; ton manuel utilise peut-être la notation avec une barre au-dessus de z — c'est exactement la même chose). On a $z + z^* = 2\operatorname{Re}(z)$ et $z - z^* = 2i \cdot \operatorname{Im}(z)$. Un nombre complexe est réel si et seulement si $z = z^*$; il est imaginaire pur si et seulement si $z = -z^*$.

2. Opérations dans $\mathbb{C}$

Les opérations $+$, $-$, $\times$ se calculent comme dans $\mathbb{R}$ en utilisant $i^2 = -1$. Pour diviser par un complexe non nul, on multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur, ce qui élimine i au dénominateur (car $z \cdot z^* = a^2 + b^2$ est réel).

Propriétés du conjugué

Pour tous complexes z, z' : $\operatorname{conj}(z+z') = z^* + z'^*$; $\operatorname{conj}(z \times z') = z^* \times z'^*$; $\operatorname{conj}(z/z') = z^*/z'^*$ ($z' \neq 0$) ; $\operatorname{conj}(z^n) = (z^*)^n$; $\operatorname{conj}(z^*) = z$.

3. Représentation géométrique

Dans un repère orthonormé (O, u, v) , à tout nombre complexe $z = a + ib$ on associe le point $M(a, b)$, appelé **image** de z , et z est appelé **affixe** de M (noté z_M). Le conjugué z^* a pour image le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses.

Pour deux points A et B d'affixes z_A et z_B , l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est $z_B - z_A$, et la distance $AB = |z_B - z_A|$.

4. Module d'un nombre complexe

Définition

Le module de $z = a + ib$, noté $|z|$, est le réel positif $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Géométriquement, $|z| = OM$ est la distance entre l'origine et le point M d'affixe z . On a la propriété fondamentale $|z|^2 = z \times z^*$.

Propriétés : $|z \times z'| = |z| \times |z'|$; $|z/z'| = |z|/|z'|$; $|z^n| = |z|^n$; $|z| = |z^*|$; $|z+z'| \leq |z| + |z'|$ (inégalité triangulaire).

5. Argument d'un nombre complexe

Chapitre 2 — Nombres complexes

Définition

Pour z non nul d'image M , l'argument de z , noté $\arg(z)$, est une mesure en radians de l'angle (u, OM) . Il est défini **modulo** 2π (à un multiple de 2π près). Un nombre réel strictement positif a un argument nul (modulo 2π) ; un réel strictement négatif a un argument égal à π (modulo 2π).

Propriétés : $\arg(z \times z') = \arg(z) + \arg(z') \pmod{2\pi}$; $\arg(z/z') = \arg(z) - \arg(z') \pmod{2\pi}$; $\arg(z^n) = n \times \arg(z) \pmod{2\pi}$; $\arg(z^*) = -\arg(z) \pmod{2\pi}$.

6. Forme trigonométrique et forme exponentielle

Tout complexe non nul z , de module $r = |z|$ et d'argument $\theta = \arg(z)$, s'écrit sous **forme trigonométrique** $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$. On note aussi $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ (notation d'Euler), ce qui donne la **forme exponentielle** $z = r \cdot e^{i\theta}$.

Formule de Moivre

Pour tout entier n : $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$, soit $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$.

7. Calculs avec la forme exponentielle

Opération	Forme exponentielle	Effet
Produit	$r \cdot e^{i\theta} \times r' \cdot e^{i\theta'} = rr' \cdot e^{i(\theta+\theta')}$	Modules multipliés, arguments ajoutés
Quotient	$(r \cdot e^{i\theta}) / (r' \cdot e^{i\theta'}) = (r/r') \cdot e^{i(\theta-\theta')}$	Modules divisés, arguments soustraits
Puissance	$(r \cdot e^{i\theta})^n = r^n \cdot e^{in\theta}$	Module à la puissance n , argument multiplié par n

8. Formules d'Euler et linéarisation

Formules d'Euler

À partir de $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ et $e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$, on obtient : $\cos \theta = (e^{i\theta} + e^{-i\theta})/2$ et $\sin \theta = (e^{i\theta} - e^{-i\theta})/(2i)$.

Ces formules servent à **linéariser** des expressions comme $\cos^2 \theta$ ou $\sin^3 \theta$ (les transformer en une somme de cos/sin d'angles multiples), très utile pour calculer des primitives ou résoudre des équations trigonométriques.

Exemple — linéariser $\cos^2 \theta$

$$\cos^2 \theta = ((e^{i\theta} + e^{-i\theta})/2)^2 = (e^{2i\theta} + 2 + e^{-2i\theta})/4 = (2\cos(2\theta) + 2)/4 = (1 + \cos(2\theta))/2.$$

Chapitre 2 — Nombres complexes

9. Résolution d'équations dans $\mathbb{C}$

Équation du second degré $az^2+bz+c=0$ (a,b,c réels, $a \neq 0$)

On calcule le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta \geq 0$, les solutions sont réelles (comme dans $\mathbb{R}$). Si $\Delta < 0$, l'équation admet deux solutions complexes conjuguées : $z = (-b + i \cdot \text{racine}(-\Delta))/(2a)$ et $z^* = (-b - i \cdot \text{racine}(-\Delta))/(2a)$.

Racines n-ièmes de l'unité : les solutions de $z^n = 1$ sont les n nombres complexes $e^{i(2k\pi/n)}$ pour $k = 0, 1, \dots, n-1$. Elles sont représentées par les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle trigonométrique.

10. Applications géométriques

Exemple — alignement et orthogonalité

Soient A, B, C trois points distincts d'affixes z_A, z_B, z_C . Les points A, B, C sont **alignés** si et seulement si $(z_C - z_A)/(z_B - z_A)$ est un réel. Les droites (AB) et (AC) sont **perpendiculaires** si et seulement si ce même quotient est un imaginaire pur.

Transformations : la translation de vecteur d'affixe b associe à $M(z)$ le point $M'(z+b)$. La rotation de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle θ associe à $M(z)$ le point $M'(z')$ vérifiant $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$. L'homothétie de centre $\Omega(\omega)$ et de rapport k associe à $M(z)$ le point $M'(z')$ vérifiant $z' - \omega = k(z - \omega)$.

11. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Écrire $\text{racine}(z)$ pour un complexe quelconque — la racine carrée n'est définie proprement que pour les réels positifs ; pour un complexe, on parle de « racines carrées de z » (il y en a deux).

Attention — Oublier que l'argument est défini modulo 2π — deux valeurs qui diffèrent d'un multiple de 2π représentent le même angle.

Attention — Confondre $|z|$ (le module, un réel positif) et z (le nombre complexe lui-même).

Attention — Diviser par un complexe sans multiplier par le conjugué du dénominateur au préalable.

À retenir absolument

$z \times z^* = |z|^2$ · Produit → modules multipliés, arguments ajoutés · Quotient → modules divisés, arguments soustraits · Euler : $\cos \theta = (e^{i\theta} + e^{-i\theta})/2$, $\sin \theta = (e^{i\theta} - e^{-i\theta})/(2i)$ · $\Delta < 0$ → solutions complexes conjuguées · Alignement/orthogonalité → quotient réel/imaginaire pur.

Chapitre 2 — Nombres complexes

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (Application) — Calculer $(2+3i)(1-i)$.

Correction : $(2+3i)(1-i) = 2 - 2i + 3i - 3i^2 = 2 + i + 3 = 5 + i$.

Q2 (Application) — Écrire $1/(1+i)$ sous forme algébrique.

Correction : On multiplie par le conjugué : $(1-i)/((1+i)(1-i)) = (1-i)/2 = 1/2 - i/2$.

Q3 (QCM) — Le module de $z = 3 + 4i$ vaut : a) 5 b) 7 c) 25 d) racine(7)

Correction : Réponse a) — $|z| = \text{racine}(3^2+4^2) = \text{racine}(25) = 5$.

Q4 (Vrai/Faux) — Si z est un imaginaire pur non nul, alors $\arg(z) = \pi/2$ (modulo 2π).

Correction : FAUX — c'est vrai seulement si z est un imaginaire pur à partie imaginaire STRICTEMENT POSITIVE ; sinon $\arg(z) = -\pi/2 \pmod{2\pi}$.

Q5 (Application) — Donner la forme exponentielle de $z = 1 + i$.

Correction : $|z| = \text{racine}(2)$, $\arg(z) = \pi/4$, donc $z = \text{racine}(2) \cdot e^{i\pi/4}$.

Q6 (QCM) — $\arg(z^*)$ est égal à : a) $\arg(z)$ b) $-\arg(z)$ c) $\pi - \arg(z)$ d) $\pi + \arg(z)$

Correction : Réponse b) — le conjugué a pour image le symétrique par rapport à l'axe des réels, ce qui inverse le signe de l'angle.

Q7 (Application) — Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 + z + 1 = 0$.

Correction : $\Delta = 1-4 = -3 < 0$. Solutions : $z = (-1 \pm i \cdot \text{racine}(3))/2$.

Q8 (Vrai/Faux) — Pour tout complexe z , $|z|^2 = z^2$.

Correction : FAUX — $|z|^2 = z \times z^*$ (un réel positif), alors que z^2 est en général un nombre complexe différent.

Q9 (Application) — $A(1+i)$ et $B(3-i)$. Calculer AB .

Correction : $AB = |z_B - z_A| = |3-i-1-i| = |2-2i| = \text{racine}(4+4) = \text{racine}(8) = 2 \cdot \text{racine}(2)$.

Q10 (QCM) — Une rotation de centre O et d'angle $\pi/2$ transforme z en : a) $-z$ b) iz c) z^* d) $-iz$

Correction : Réponse b) — $z' = e^{i\pi/2} \cdot z = i \cdot z$.

Chapitre 2 — Nombres complexes

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Que vérifie le nombre i par définition ?

RÉPONSE : $i^2 = -1$.

Q2 : Quelle est la forme algébrique d'un nombre complexe ?

RÉPONSE : $z = a + ib$, avec $a = \operatorname{Re}(z)$ la partie réelle et $b = \operatorname{Im}(z)$ la partie imaginaire, a et b réels.

Q3 : Quand dit-on qu'un complexe est réel ?

RÉPONSE : Quand sa partie imaginaire est nulle, soit $z = z^*$.

Q4 : Quand dit-on qu'un complexe est imaginaire pur ?

RÉPONSE : Quand sa partie réelle est nulle, soit $z = -z^*$.

Q5 : Comment définit-on le conjugué de $z = a+ib$?

RÉPONSE : $z^* = a - ib$ (on change le signe de la partie imaginaire).

Q6 : Que vaut $z + z^*$?

RÉPONSE : $2\operatorname{Re}(z)$, un nombre réel.

Q7 : Que vaut $z - z^*$?

RÉPONSE : $2i \cdot \operatorname{Im}(z)$, un imaginaire pur.

Q8 : Comment diviser par un nombre complexe non nul ?

RÉPONSE : On multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur, ce qui rend le dénominateur réel.

Q9 : Pourquoi $z \times z^*$ est-il toujours réel et positif ?

RÉPONSE : $z \times z^* = a^2 + b^2$ (les termes en i s'annulent), une somme de carrés donc positive.

Q10 : Qu'appelle-t-on l'image d'un nombre complexe z ?

RÉPONSE : Le point M du plan de coordonnées $(\operatorname{Re}(z), \operatorname{Im}(z))$.

Q11 : Qu'appelle-t-on l'abscisse d'un point $M(a,b)$?

RÉPONSE : Le nombre complexe $z = a + ib$.

Q12 : Quelle est l'abscisse du vecteur AB ?

RÉPONSE : $z_B - z_A$ (abscisse de B moins abscisse de A).

Q13 : Comment calcule-t-on la distance AB avec les abscisses ?

RÉPONSE : $AB = |z_B - z_A|$.

Q14 : Quelle est l'image géométrique du conjugué de z ?

RÉPONSE : Le symétrique du point M (image de z) par rapport à l'axe des abscisses.

Chapitre 2 — Nombres complexes

Q15 : Comment définit-on le module de $z = a+ib$?

RÉPONSE : $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, un réel positif ou nul.

Q16 : Que représente géométriquement le module de z ?

RÉPONSE : La distance OM entre l'origine et l'image M de z .

Q17 : Quelle relation fondamentale relie module et conjugué ?

RÉPONSE : $|z|^2 = z \times z^*$.

Q18 : Que vaut $|z \times z'|$?

RÉPONSE : $|z| \times |z'|$ — le module d'un produit est le produit des modules.

Q19 : Que vaut $|z/z'|$ pour z' non nul ?

RÉPONSE : $|z| / |z'|$.

Q20 : Que vaut $|z^n|$?

RÉPONSE : $|z|^n$.

Q21 : Énoncer l'inégalité triangulaire pour les modules.

RÉPONSE : $|z + z'| \leq |z| + |z'|$, pour tous complexes z et z' .

Q22 : Comment définit-on l'argument de z (z non nul) ?

RÉPONSE : Une mesure en radians de l'angle entre l'axe des réels et le vecteur OM, où M est l'image de z .

Q23 : L'argument d'un complexe est-il unique ?

RÉPONSE : Non — il est défini modulo 2π (à un multiple entier de 2π près).

Q24 : Quel est l'argument d'un réel strictement positif ?

RÉPONSE : 0 (modulo 2π).

Q25 : Quel est l'argument d'un réel strictement négatif ?

RÉPONSE : π (modulo 2π).

Q26 : Que vaut $\arg(z \times z')$?

RÉPONSE : $\arg(z) + \arg(z')$ (modulo 2π).

Q27 : Que vaut $\arg(z/z')$?

RÉPONSE : $\arg(z) - \arg(z')$ (modulo 2π).

Q28 : Que vaut $\arg(z^n)$?

RÉPONSE : $n \times \arg(z)$ (modulo 2π).

Q29 : Que vaut $\arg(z^*)$ en fonction de $\arg(z)$?

RÉPONSE : $-\arg(z)$ (modulo 2π).

Q30 : Qu'est-ce que la forme trigonométrique d'un complexe ?

RÉPONSE : $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, où $r = |z|$ et $\theta = \arg(z)$.

Chapitre 2 — Nombres complexes

Q31 : Qu'est-ce que la forme exponentielle d'un complexe ?

RÉPONSE : $z = r \cdot e^{i\theta}$, notation équivalente à $r(\cos \theta + i \sin \theta)$.

Q32 : Énoncer la formule de Moivre.

RÉPONSE : $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$, soit $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$.

Q33 : Comment se comportent les modules et arguments dans un produit en forme exponentielle ?

RÉPONSE : Les modules se multiplient, les arguments s'additionnent : $r \cdot e^{i\theta} \times r' \cdot e^{i\theta'} = rr' \cdot e^{i(\theta+\theta')}$.

Q34 : Comment résout-on $az^2+bz+c=0$ (réels) quand le discriminant Δ est négatif ?

RÉPONSE : Les solutions sont complexes conjuguées : $z = \frac{-b+i \cdot \text{racine}(-\Delta)}{2a}$ et sa conjuguée.

Q35 : Combien de solutions complexes conjuguées a une équation du second degré à discriminant négatif ?

RÉPONSE : Exactement deux, conjuguées l'une de l'autre.

Q36 : Que sont les racines n-ièmes de l'unité ?

RÉPONSE : Les n solutions de l'équation $z^n = 1$, données par $e^{i2k\pi/n}$ pour $k = 0, \dots, n-1$.

Q37 : Comment sont disposées géométriquement les racines n-ièmes de l'unité ?

RÉPONSE : Elles forment les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle trigonométrique.

Q38 : Comment caractériser l'alignement de trois points A, B, C par les affixes ?

RÉPONSE : A, B, C sont alignés si et seulement si $(z_C - z_A)/(z_B - z_A)$ est un nombre réel.

Q39 : Comment caractériser l'orthogonalité de (AB) et (AC) par les affixes ?

RÉPONSE : (AB) perpendiculaire à (AC) si et seulement si $(z_C - z_A)/(z_B - z_A)$ est un imaginaire pur.

Q40 : Quelle est l'écriture complexe d'une translation de vecteur d'affixe b ?

RÉPONSE : $z' = z + b$.

Q41 : Quelle est l'écriture complexe d'une rotation de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle θ ?

RÉPONSE : $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$.

Q42 : Quelle est l'écriture complexe d'une homothétie de centre $\Omega(\omega)$ et de rapport k ?

RÉPONSE : $z' - \omega = k(z - \omega)$, avec k réel.

Q43 : z est-il égal à |z| en général ?

RÉPONSE : Non — $|z|$ est un réel positif (le module), alors que z est le nombre complexe lui-même ; ils ne coïncident que si z est réel positif.

Q44 : Peut-on parler de « la » racine carrée d'un nombre complexe comme pour un réel positif ?

RÉPONSE : Non — tout complexe non nul possède exactement DEUX racines carrées complexes, opposées l'une de l'autre.

Q45 : Pourquoi le calcul du module est-il utile pour prouver qu'un complexe est nul ?

Chapitre 2 — Nombres complexes

RÉPONSE : Car $|z| = 0$ équivaut à $z = 0$: c'est souvent plus simple à manipuler algébriquement que de travailler directement sur a et b séparément.

Q46 : Énoncer les formules d'Euler.

RÉPONSE : $\cos \theta = (e^{i\theta} + e^{-i\theta})/2$ et $\sin \theta = (e^{i\theta} - e^{-i\theta})/(2i)$.

Q47 : À quoi servent les formules d'Euler en pratique ?

RÉPONSE : À linéariser des expressions comme $\cos^2\theta$ ou $\sin^3\theta$, c'est-à-dire les réécrire comme une somme de cosinus/sinus d'angles multiples.

Q48 : Linéariser $\cos^2\theta$.

RÉPONSE : $\cos^2\theta = (1 + \cos(2\theta))/2$, obtenu en développant $((e^{i\theta} + e^{-i\theta})/2)^2$.

Q49 : Pourquoi la linéarisation est-elle utile pour le calcul intégral ?

RÉPONSE : Une primitive de $\cos^2\theta$ ou $\sin^2\theta$ n'est pas immédiate telle quelle, mais devient simple une fois l'expression linéarisée en somme de cos/sin d'angles multiples.